



Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

Kanturobot Reloaded – 3.^a edición 2026
Bases Técnicas – Humanoide

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE**
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA

KANTUROBOT RELOADED

3.^a EDICIÓN 2026



BASES TÉCNICAS – ROBOT HUMANOIDE – CARRERA BIPEDA

Código	BT-HUM-2026
Versión	1.0
Edición	Setiembre de 2026

Documento técnico para la organización y participación en la competencia.



Control de versión

Versión	Fecha	Descripción
1.0	Setiembre de 2026	Creación del reglamento para Kanturobot Reloaded – 3.ª edición 2026.
Criterio 2026 La edición 2026 toma las referencias peruanas que suelen contemplar robots humanoides de mayor tamaño y, en algunos casos, modalidades autónomas. Debido a que KantuRobot apunta a humanoides cercanos a 18 cm y se busca una categoría accesible basada en control inalámbrico, estas bases reducen el rango mínimo de altura, mantienen una pista simple de carrera y no exigen inteligencia artificial.		

1. PRESENTACIÓN

El Concurso Nacional de Robótica – Robot Humanoide forma parte de KantuRobot Reloaded – 3.ª edición 2026, organizado en el ámbito de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La categoría busca promover el diseño, construcción, programación y control de robots bípedos de escala reducida, poniendo especial atención en la estabilidad, coordinación de movimientos, capacidad de marcha y destreza del piloto.

La propuesta toma como referencia competencias de robot humanoide desarrolladas en el Perú y en circuitos académicos vinculados a la robótica competitiva, adaptándolas a la realidad de KantuRobot. En particular, se prioriza una modalidad accesible para robots humanoides pequeños controlados inalámbricamente, sin exigir inteligencia artificial, visión artificial ni navegación autónoma como condición de participación.

El propósito de estas bases es establecer reglas claras, proporcionales y verificables para una competencia segura y comprensible, permitiendo la participación de robots humanoides de aproximadamente 18 cm de altura y de otros diseños compatibles con los límites técnicos establecidos.

2. DEFINICIÓN: ¿QUÉ ES ROBOT HUMANOIDE – CARRERA BÍPEDA?

La categoría Robot Humanoide – Carrera Bípeda es una competencia de desplazamiento en la que un robot con estructura antropomorfa básica debe recorrer una pista caminando sobre dos piernas, manteniendo el equilibrio y completando el trayecto en el menor tiempo posible.

El robot será dirigido por un piloto mediante un sistema de control inalámbrico. Se permite que los movimientos de marcha, giro, recuperación o postura estén implementados mediante secuencias preprogramadas en el propio robot; sin embargo, no se exige el uso de inteligencia artificial, cámaras, visión artificial ni sistemas de navegación autónoma.



Para efectos de la presente categoría, se considera humanoide al robot que, como mínimo, presente torso, dos piernas articuladas y una configuración corporal que represente de manera reconocible una estructura humanoide. La cabeza y los brazos son recomendables, pero no constituyen un requisito funcional indispensable si el diseño conserva claramente la morfología humanoide.

3. CONVOCATORIA (PARTICIPANTES Y EQUIPOS)

La competencia está abierta a estudiantes, egresados, docentes, aficionados, clubes de robótica e integrantes de instituciones educativas, institutos y universidades. Se establece una categoría libre, sin subdivisión por edad o nivel de estudios.

- Cada robot deberá inscribirse de manera individual y contar con un piloto responsable.
- Un equipo podrá estar conformado por hasta tres (3) integrantes, pero solo una persona actuará como piloto durante cada participación.
- Los menores de edad deberán participar con autorización y acompañamiento de un adulto responsable o representante de su institución.
- Un mismo piloto podrá inscribir más de un robot únicamente si el cronograma y la organización lo permiten y no se afecta el desarrollo de la competencia.
- La organización podrá solicitar información técnica básica del robot durante la homologación.

4. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará por robot mediante el formulario oficial que publique la organización de KantuRobot 2026. El piloto o responsable registrará los datos del equipo, institución de procedencia, información del robot y datos de contacto.

Con el fin de conservar coherencia con la categoría Walking Race – OTTO y mantener una barrera de ingreso razonable, se propone un costo referencial de inscripción de S/ 50 por robot. El monto definitivo deberá ser confirmado por la organización antes de la publicación oficial de las bases.

- La inscripción solo será válida cuando se hayan completado los datos solicitados y, de corresponder, se haya acreditado el pago.
- El robot presentado en la homologación deberá corresponder al robot registrado.
- La organización podrá cerrar las inscripciones al alcanzar la capacidad operativa prevista para la jornada.

5. CRONOGRAMA DE LA COMPETENCIA

Actividad	Fecha / hora	Observación
Cierre de inscripciones	Por confirmar	Se publicará en los canales oficiales.
Homologación y pruebas	10 de noviembre de 2026	Antes del inicio de la categoría.
Sorteo / orden de salida	10 de noviembre de 2026	Después de la homologación.
Competencia	10 de noviembre de 2026	Rotonda de la Facultad de Tecnología – UNE.
Premiación	10 de noviembre de 2026	Según programación general del evento.



Los horarios específicos podrán ajustarse de acuerdo con el número de inscritos. Cualquier modificación deberá ser comunicada por la organización antes de la competencia.

6. CARACTERÍSTICAS DEL ROBOT

La homologación verificará que el robot cumpla las condiciones técnicas mínimas de esta categoría. El objetivo es admitir robots humanoides pequeños de uso educativo y competitivo, incluyendo los prototipos de aproximadamente 18 cm de altura disponibles para el evento.

Característica	Regla propuesta KantuRobot 2026
Tipo	Robot bípedo de morfología humanoide.
Altura	Mínimo 15 cm y máximo 40 cm, medidos con el robot de pie en postura normal.
Huella máxima en reposo	Debe caber dentro de un área de 20 cm × 20 cm.
Peso máximo	2 kg.
Materiales de construcción	Se permite el uso de diversos materiales, como plástico, impresión 3D, acrílico, MDF, madera, metal y otros materiales seguros, siempre que sean compatibles con la construcción del robot humanoide y no representen riesgo durante su manipulación o participación.
Locomoción	Por dos piernas articuladas. No se permiten ruedas, orugas ni apoyos de desplazamiento adicionales.
Modo de control	Control inalámbrico por piloto: Bluetooth, radiofrecuencia, Wi-Fi u otro sistema equivalente.
Inteligencia artificial	No requerida. No se exige visión artificial, navegación autónoma ni aprendizaje automático.
Alimentación	Batería alojada en el robot. No se permiten cables de alimentación externos durante la prueba.
Seguridad	Debe contar con un medio accesible de encendido/apagado o desconexión segura.

Los movimientos de caminar, girar o recuperar el equilibrio pueden estar programados como rutinas internas. Durante la carrera, el piloto podrá seleccionar o activar dichas rutinas mediante el control inalámbrico.

- El robot debe levantar y alternar los pies durante la marcha. No se permite utilizar una base deslizante como medio principal de avance.
- Se permiten brazos articulados o fijos. No se permite incorporar elementos destinados a golpear, enganchar o dañar otros robots, la pista o a los participantes.
- No se permiten líquidos, llamas, explosivos, sistemas de proyección, sustancias adhesivas ni mecanismos peligrosos.
- Las piezas deberán estar firmemente sujetas. Si el robot desprende partes durante la carrera, el juez podrá detener el intento por seguridad.



7. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE COMPETENCIA

La pista será una superficie plana, estable y de baja irregularidad, adecuada para robots humanoides de pequeña escala. La organización podrá utilizar melamina, MDF laminado, vinilo sobre base rígida u otra superficie equivalente que permita una marcha segura.

- Longitud de referencia: 150 cm.
- Ancho de referencia: 60 cm.
- Línea de salida y línea de meta claramente marcadas.
- Zona lateral libre de al menos 20 cm cuando las condiciones del espacio lo permitan.
- No habrá desniveles ni obstáculos obligatorios en la modalidad base 2026, salvo que la organización anuncie expresamente una variante antes del cierre de inscripciones.

La competencia se plantea como carrera bípeda de velocidad y estabilidad. Esta decisión simplifica la participación de robots de aproximadamente 18 cm y evita que el resultado dependa de capacidades de percepción o inteligencia artificial que no forman parte de la realidad técnica prevista para esta edición.

8. DINÁMICA DE LA COMPETENCIA

La clasificación se realizará principalmente por recorrido completado y menor tiempo, criterio coherente con competencias de carrera humanoide y con el enfoque adoptado en otras categorías de KantuRobot.

1. Homologación. Antes de competir, el robot será verificado en dimensiones, peso, estructura, sistema de control y condiciones de seguridad.
2. Prueba de control. El piloto deberá demostrar avance, detención y cambio de dirección o corrección de trayectoria antes del primer intento.
3. Intentos. Cada robot dispondrá de dos (2) intentos cronometrados en la fase clasificatoria. Para la clasificación se considerará el mejor resultado válido.
4. Salida. El robot iniciará completamente detrás de la línea de partida. El cronómetro se activará con la señal del juez.
5. Meta. Se considera recorrido completado cuando la parte más adelantada del cuerpo del robot cruza la línea de meta sin asistencia física del piloto.
6. Caídas. Si el robot cae y no puede reincorporarse mediante sus propias rutinas, el piloto podrá levantarlo y colocarlo de pie en el punto de la caída. Cada intervención añadirá una penalización de cinco (5) segundos.
7. Salida de pista. Si el robot abandona completamente el área de recorrido, el piloto podrá reubicarlo en el último punto válido con una penalización de cinco (5) segundos.
8. Tiempo máximo. Cada intento tendrá un máximo de ciento veinte (120) segundos. Si el robot no llega a la meta, se registrará la distancia alcanzada y las penalizaciones acumuladas.
9. Clasificación. Tendrán prioridad los robots que completen el recorrido. Entre ellos, ocupará mejor posición quien registre el menor tiempo total, incluyendo penalizaciones.
10. Desempate. En caso de igualdad, se realizará un intento adicional. Si persiste el empate, se considerará el segundo mejor tiempo de cada competidor y, de ser necesario, la menor cantidad de intervenciones del piloto.



Si el número de participantes lo permite, la organización podrá realizar una final entre los mejores clasificados. La final conservará el mismo criterio de recorrido completado y menor tiempo.

9. MEDIDAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

- Solo el piloto y personal autorizado podrán ingresar al área inmediata de competencia durante un intento.
- El robot deberá transportarse apagado o en condición segura fuera de la pista.
- Las baterías deberán encontrarse en buen estado, correctamente instaladas y sin signos de hinchazón, daño o sobrecalentamiento.
- El piloto deberá comprobar la comunicación inalámbrica antes de la salida para evitar movimientos inesperados.
- Los jueces podrán detener inmediatamente un intento si observan riesgo para personas, equipos o instalaciones.
- Las reparaciones deberán realizarse en la zona técnica, utilizando herramientas apropiadas.

10. VIOLACIONES AL REGLAMENTO

Se considerarán violaciones al reglamento, entre otras, las siguientes situaciones:

- Presentar un robot que no coincida sustancialmente con el robot homologado.
- Modificar dimensiones, peso o mecanismos después de la homologación sin autorización del juez.
- Utilizar un sistema de desplazamiento distinto de la marcha bípeda permitida.
- Recibir ayuda física de una persona durante la carrera, excepto las recuperaciones expresamente autorizadas y penalizadas.
- Interferir deliberadamente con el sistema inalámbrico de otro competidor.
- Dañar intencionalmente la pista, equipos, mobiliario o robot de otro participante.
- Desobedecer instrucciones de seguridad o mantener conductas ofensivas contra jueces, organización, participantes o público.

11. SANCIONES

La sanción será proporcional a la falta y podrá consistir en advertencia, penalización de tiempo, anulación del intento, pérdida del turno o descalificación de la categoría.

- Falta leve: advertencia o penalización de cinco (5) segundos.
- Falta que altera el resultado del intento: anulación del intento.
- Incumplimiento técnico no corregido antes de competir: impedimento para tomar la salida.
- Conducta peligrosa, agresión, manipulación deliberada del resultado o reincidencia grave: descalificación.

Las decisiones sobre situaciones no previstas serán adoptadas por el juez principal y la comisión técnica, procurando preservar seguridad, igualdad de condiciones y continuidad de la competencia.



12. JUECES Y CALIFICACIÓN

La competencia contará con un juez principal y el personal técnico que la organización determine. Los jueces verificarán la homologación, autorizarán la salida, controlarán las penalizaciones y validarán los resultados.

La calificación se basará en criterios objetivos:

- 1.º Recorrido completado.
- 2.º Menor tiempo total del mejor intento válido, incluidas las penalizaciones.
- 3.º En caso de no completar el recorrido, mayor distancia alcanzada dentro del tiempo máximo.
- 4.º En caso de empate entre competidores con igual resultado, se realizará un intento adicional. Si persiste el empate, se considerará el segundo mejor tiempo de cada competidor y, de ser necesario, la menor cantidad de intervenciones del piloto.

Los jueces no deberán intervenir en la conducción de un robot ni brindar indicaciones técnicas durante un intento. Cualquier reclamo deberá ser presentado por el piloto inmediatamente después de su participación y antes de la publicación definitiva del resultado de la ronda.

13. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Con el propósito de conservar la escala de premios utilizada en categorías de complejidad y logística semejantes dentro de KantuRobot, se propone el siguiente esquema referencial:

Puesto	Reconocimiento propuesto
1.er lugar	S/ 150 + diploma o certificado de reconocimiento.
2.do lugar	Diploma o certificado de reconocimiento.
3.er lugar	Diploma o certificado de reconocimiento.

El premio económico es referencial y deberá confirmarse antes de la publicación oficial de la convocatoria. La organización podrá añadir trofeos, medallas, premios sorpresa o reconocimientos otorgados por auspiciadores sin modificar el criterio técnico de la competencia.

Para abrir la categoría oficialmente se recomienda contar con al menos cuatro (4) robots inscritos. Si hubiera menos participantes, la organización podrá desarrollar una demostración o competencia de exhibición y definir previamente si corresponde premiación.

14. RECOMENDACIONES

- Realizar pruebas de marcha continuada de al menos dos minutos antes del evento.
- Llevar baterías cargadas y repuestos de servomotores, tornillos y piezas de unión cuando sea posible.
- Ajustar previamente el centro de gravedad y la amplitud de los pasos para reducir caídas.
- Configurar una rutina sencilla de recuperación o, en su defecto, practicar una reposición rápida y segura por parte del piloto.



Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

- Evitar diseños excesivamente altos o pesados si ello compromete la estabilidad.
- Probar el control inalámbrico en un entorno con múltiples dispositivos activos.
- Llegar con anticipación a la homologación para resolver observaciones antes de la competencia.

La organización podrá emitir aclaraciones técnicas antes del evento siempre que estas no alteren de manera injustificada las condiciones esenciales de participación. Las aclaraciones deberán difundirse por los canales oficiales de KantuRobot.

15. Resumen técnico de la categoría

El siguiente cuadro constituye un resumen de consulta rápida de las principales disposiciones técnicas y de premiación de la categoría. Ante cualquier diferencia de interpretación, prevalece el contenido desarrollado en las presentes bases.

Categoría	Tamaño máximo	Peso máximo	Materiales	Características prohibidas	Cómo se define al ganador	Requisito para premio oficial / 100 %	Premio
Humanoide	Altura 15–40 cm; huella 20 × 20 cm	2 kg	Diversos, compatibles con construcción segura	Ruedas, orugas, apoyos adicionales de desplazamiento, elementos para golpear/enganchar, líquidos, fuego, explosivos, sistemas de proyección, sustancias adhesivas y mecanismos peligrosos	Prioridad a los robots que completen el recorrido; entre ellos, menor tiempo total incluyendo penalizaciones. No completado: se registra distancia y penalizaciones. Desempate: intento adicional → segundo mejor tiempo → menor cantidad de intervenciones.	Sin restricciones específicas para acceder al 100 % del premio. Se recomienda contar con al menos 4 robots inscritos para abrir oficialmente la categoría; con menos participantes, la organización podrá realizar una exhibición y definir previamente si corresponde premiación.	S/150